

Формула тангенса половинного угла

Формула тангенса половинного угла — тригонометрическая формула, связывающая тангенс половинного угла с [тригонометрическими функциями](#) полного угла:

$$\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = (-1)^k \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}},$$

где $k \in \mathbb{Z}$ и определяется из условия $k\pi \leq \theta \leq (k+1)\pi$.

С этой формулой связаны также следующие соотношения:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta},$$

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \sec \theta + \operatorname{tg} \theta = \frac{1 + \operatorname{tg}(\theta/2)}{1 - \operatorname{tg}(\theta/2)} = (-1)^k \sqrt{\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}},$$

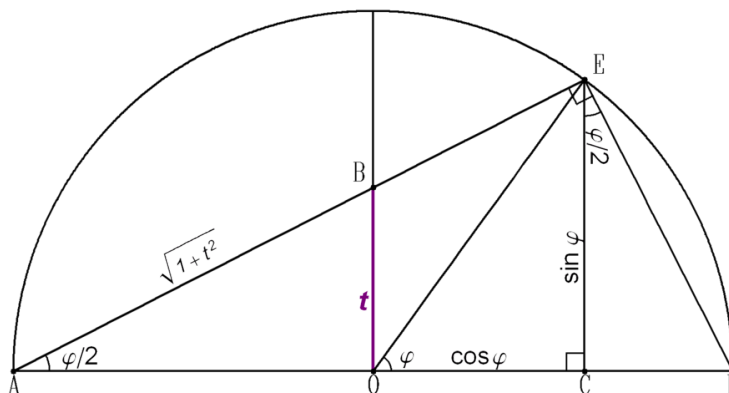
$$\operatorname{ctg} \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \sec \theta - \operatorname{tg} \theta = \frac{1 - \operatorname{tg}(\theta/2)}{1 + \operatorname{tg}(\theta/2)} = (-1)^k \sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}}.$$

В последних двух выражениях $k \in \mathbb{Z}$ и определяется из условия

$$\left(k - \frac{1}{2}\right)\pi \leq \theta \leq \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi.$$

При $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ имеем: $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \frac{\operatorname{tg} \theta}{1 + \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \theta}}$.

Геометрическое доказательство



Геометрическое доказательство формулы тангенса половинного угла

Универсальная тригонометрическая подстановка

Основная статья: [Универсальная тригонометрическая подстановка](#)

В различных приложениях полезно записывать [тригонометрические функции](#) (такие как [синус](#) и [косинус](#)) через [рациональные функции](#) новой переменной t , равной тангенсу половинного угла. Эти тождества полезны при вычислении [первообразных](#).

Существование формулы тангенса половинного угла основано на том факте, что окружность является [алгебраической кривой](#) порядка 2. Поэтому можно ожидать, что 'круговые функции' могут быть сведены к рациональным функциям.

Геометрические построения выглядят следующим образом: на [тригонометрическом круге](#) для любой точки, имеющей координаты $(\cos \varphi, \sin \varphi)$, проведём прямую, проходящую через круг и точку с координатами $(-1, 0)$. Эта прямая пересекает ось ординат (ось y) в некоторой точке с координатой $y = t$. Путём простых геометрических построений можно показать, что $t = \operatorname{tg}(\varphi/2)$. Уравнение проведённой прямой таково $y = (1 + x)t$. Уравнение для определения точек пересечения указанной прямой и окружности представляет собой [квадратное уравнение](#) относительно t . Два решения этого уравнения — это $(-1, 0)$ и $(\cos \varphi, \sin \varphi)$. Это позволяет нам записать $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ как рациональные функции от t (решения даны ниже).

Заметим также, что параметр t [стереографическую проекцию](#) точки $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ на ось y с центром проекции, расположенным в точке $(-1, 0)$. Поэтому формула тангенса половинного угла даёт нам переход от стереографической координаты t к тригонометрическому кругу и стандартной угловой координате φ .

Имеем

$$\begin{aligned}\cos \varphi &= \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, & \sin \varphi &= \frac{2t}{1 + t^2}, \\ \operatorname{tg} \varphi &= \frac{2t}{1 - t^2}, & \operatorname{ctg} \varphi &= \frac{1 - t^2}{2t}, \\ \sec \varphi &= \frac{1 + t^2}{1 - t^2}, & \operatorname{csc} \varphi &= \frac{1 + t^2}{2t},\end{aligned}$$

и

$$e^{i\varphi} = \frac{1 + it}{1 - it}, \quad e^{-i\varphi} = \frac{1 - it}{1 + it}.$$

Из этих формул можно выразить [арктангенс](#) через [натуральный логарифм](#)

$$\operatorname{arctg}(t) = \frac{1}{2i} \ln \frac{1+it}{1-it}.$$

При нахождении первообразных от функций, содержащих $\sin(\varphi)$ и $\cos(\varphi)$, подстановка Вейерштрасса выглядит следующим образом. Принимая

$$t = \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2},$$

получаем

$$\varphi = 2 \operatorname{arctg}(t),$$

и следовательно

$$d\varphi = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Гиперболические тождества

Можно получить полностью аналогичные выводы для [гиперболических функций](#). Точка на гиперболе (на её правой ветви) определяется координатами $(\operatorname{ch} \theta, \operatorname{sh} \theta)$. Проецируя её на ось u из центра $(-1, 0)$, получаем следующее:

$$t = \operatorname{th} \frac{\theta}{2} = \frac{\operatorname{sh} \theta}{\operatorname{ch} \theta + 1} = \frac{\operatorname{ch} \theta - 1}{\operatorname{sh} \theta}$$

и тогда тождества для гиперболических функций таковы

$$\operatorname{ch} \theta = \frac{1+t^2}{1-t^2}, \quad \operatorname{sh} \theta = \frac{2t}{1-t^2},$$

$$\operatorname{th} \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \operatorname{cth} \theta = \frac{1+t^2}{2t},$$

$$\operatorname{sech} \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \operatorname{csch} \theta = \frac{1-t^2}{2t},$$

и

$$e^\theta = \frac{1+t}{1-t}, \quad e^{-\theta} = \frac{1-t}{1+t}.$$

Использование этих подстановок для нахождения первообразных было представлено [Карлом Вейерштрассом](#).

Выражение θ через t приводит к следующим соотношениям между гиперболическим арктангенсом и натуральным логарифмом:

$$\operatorname{arth}(t) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t}.$$

См. также

- [Тригонометрические тождества](#)
- [Формула половины стороны](#)
- [Стереографическая проекция](#)
- [Функция Гудермана](#)

Ссылки

- *Тангенс половинного угла* (<https://planetmath.org/encyclopedia/TangentOfHalvedAngle.html>) на Planetmath

[Сообщить об ошибке](#)